

2019 年度 卒業論文

描画動作のための力覚提示デバイスに よる相補教示支援

Complemental Learning Assist by a Force Sense
Presentation Device for Drawing Operation

東京電機大学工学部 電気電子工学科

指導教員： 教授 五十嵐 洋

研究室名： 協調ロボティクス研究室

16EH064 高橋 奈央

2020 年 1 月 31 日 提出

研究概要

本稿では書道や描画の支援として力覚提示に着目し，バイラテラル制御を用いた一次元力覚提示描画システムを用いて力覚フィードバックの大きさによる描画動作への影響を考察した．

目次

第1章	序論	1
1.1	背景	2
1.2	目的	3
第2章	力覚提示デバイスの作成	4
2.1	使用モータ及びドライバ	5
2.2	使用マイコン	7
2.3	一次元力覚提示デバイス	8
第3章	制御	9
3.1	制御システム	10
3.2	モータ制御	12
3.2.1	システム同定	13
3.2.2	外乱オブザーバ (DOB)	15
3.2.3	反力推定オブザーバ (RFOB)	16
3.2.4	バイラテラル制御	17
第4章	描画システム	21
4.1	描画タスク	22
4.2	描画内容	23
第5章	実験	24
5.1	実験環境	25
5.2	実験内容	26
5.3	実験条件	27
5.4	実験結果	28
5.5	考察	32

第 6 章	結論と今後の展望	33
6.1	結論	34
6.2	今後の展望	35

第1章 序論

本研究では熟練者の力提示を用いた熟達支援システムの開発を行い、描画、筆記動作の熟達支援を目指す。本章では、以下の項目を述べる。

- 背景
- 目的

1.1 背景

近年の社会的問題として技術や技能の伝承がある。団塊世代が定年を迎え熟練者が半減していくなか、若手への技能の伝承は経験を積み時間をかけて会得するため、その対応が急務である。この問題を解決するため技能の伝承を支援する人間機械システムの研究が行われている。人間機械システムとは、操作者がミスを起こすことを前提により高いパフォーマンスを発揮できるように機会が支援する枠組みである。

例えば書道などでは、はねやはらいといった筆運びを直接手をとって指導することがある。筆に与えている力は目で観測できないためこのように力情報を伝え、動作の感覚を教示することは技能の伝承に有用である。

ハプティックインタフェースを用いて筆づかいや筆圧を教示する研究がある [1]。筆運びを力覚で提示することで熟達を支援するシステムであるが、提示が熟練者から学習者へ一方であるため学習が受動的になってしまう欠点があった。力情報を双方向に伝えることのできる操作インタフェースを用いた技能の伝承システムとしてハプティックグローブを用いた演奏支援の研究がある [2]。この研究では位置と力情報を熟練者と学習者の双方向に伝える制御を行い、そのフィードバックゲインを変更することで学習効果に変化が生じることを確認した。また、教示者と学習者の相性により最適なフィードバックが異なることが示唆された。この支援はギター演奏を目的とし、弦を弾くといった静的なタスクであったが、動的なタスクにも応用できると考えられる。

以上をふまえて、本研究では描画や筆記動作といった技能に着目し、力情報を熟練者と学習者で共有したときのフォースフィードバックを最適化することを目指す。また熟練者と学習者で力のやり取りを行うことで相補に熟達を支援できるのではないかと考えられる。

1.2 目的

本研究では描画動作に着目し，操作インタフェースのフィードバックゲインを最適化することで技能伝承効果を高めることを目指す．本稿では提案手法である力覚支援の有用性を確認するため一次元の描画と力覚の関係について検討する．

第2章 力覚提示デバイスの作成

本研究では描画動作対して水平方向に力覚提示を行う一次元力覚提示デバイスを作成した．本章では以下の項目について述べる．

- 使用モータ及びドライバ
- 使用マイコン
- 一次元力覚提示デバイス

2.1 使用モータ及びドライバ

本研究では Maxonmotor DCX32L Graphite Brushes 24Watt を使用した。モータの外観を図 2.1, 詳細を図 2.2 に示す。本研究ではモータは最大連続トルク 108[mNm], ギアなしのダイレクトドライブを用いた。ギアを取り付けないことにより高精度での位置決めが可能となりマスタースレーブ制御のフォースフィードバックをすることに適している。



図 2.1: Maxonmotor

70/110 W, 128 mNm, 11300 rpm

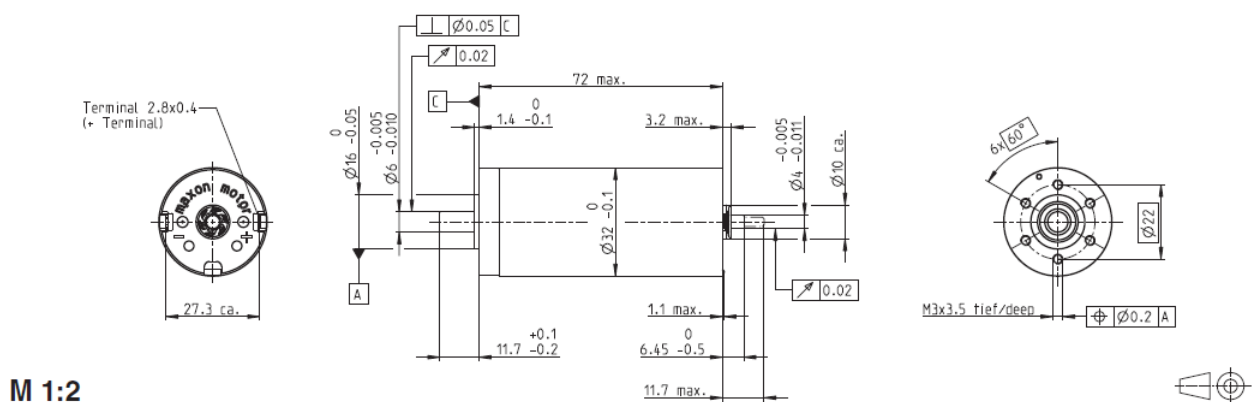


図 2.2: Maxonmotor

モータの回転方向及び回転角度を計測するエンコーダには、Encoder AEDL 5810, 1024CPT, 3Channels, with Line Driver を使用した。エンコーダの外観を図 2.3 示す。分解能は1024[Pulse/Rev] である。計測したモータの回転方向及び回転角度はシリアル通信によりマイコンで取得し、モータの制御を行う。

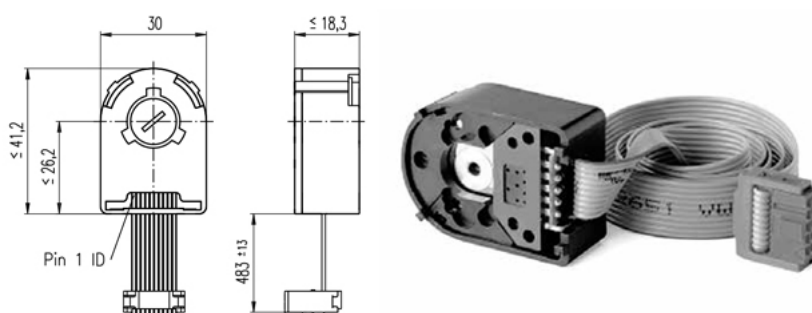


図 2.3: Encoder

モータドライバはESCON Module 50/5を使用した。モータドライバの外観を図 2.4 示す。モータは電流制御をを行い、指令値はマイコンより与えた。

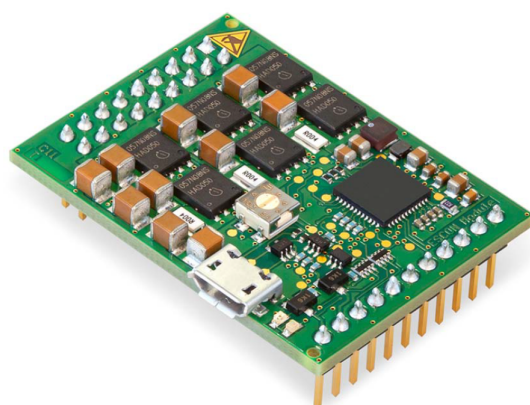


図 2.4: ESCON Module 50/5

2.2 使用マイコン

本研究ではモータ制御及び実験タスクの通信のために NUCLEO-F746ZG を用いた。マイコンの外観を図 2.5 示す。エンコーダよりモータ回転方向及び角度を取得し、モータ制御を行った。トルクの指令値は 12bit 2ch DA コンバータ MCP4922 を用いて出力した。DA コンバータを図 2.6 に示す。マイコンと DA コンバータは SPI インタフェースによりマイコンとシリアル通信を行った。

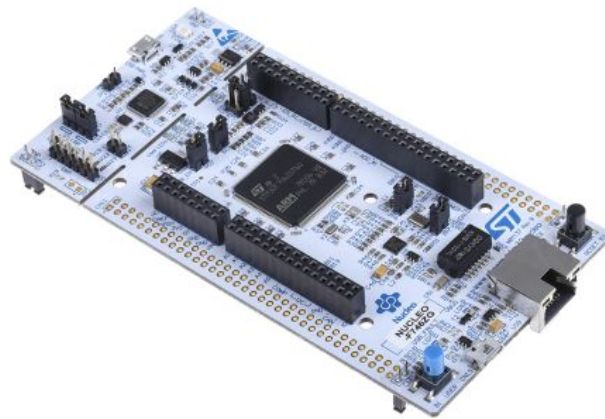


図 2.5: NUCLEO-F746ZG

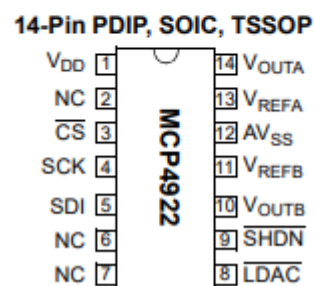


図 2.6: MCP4922

2.3 一次元力覚提示デバイス

本研究で作成した一次元力覚提示デバイスを図 2.7 に示す．ペンを持つことで弧を描くことができる一次元の描画デバイスである．垂直方向に設置したモータに軸とペン受けを取り付けた．モータ回転方向の描画とペンの傾きが変更でき 2 自由度を持つ．モータが回転することで力覚提示を行う．デバイスを 2 台用意し，熟練者と学習者の力覚を共有する．

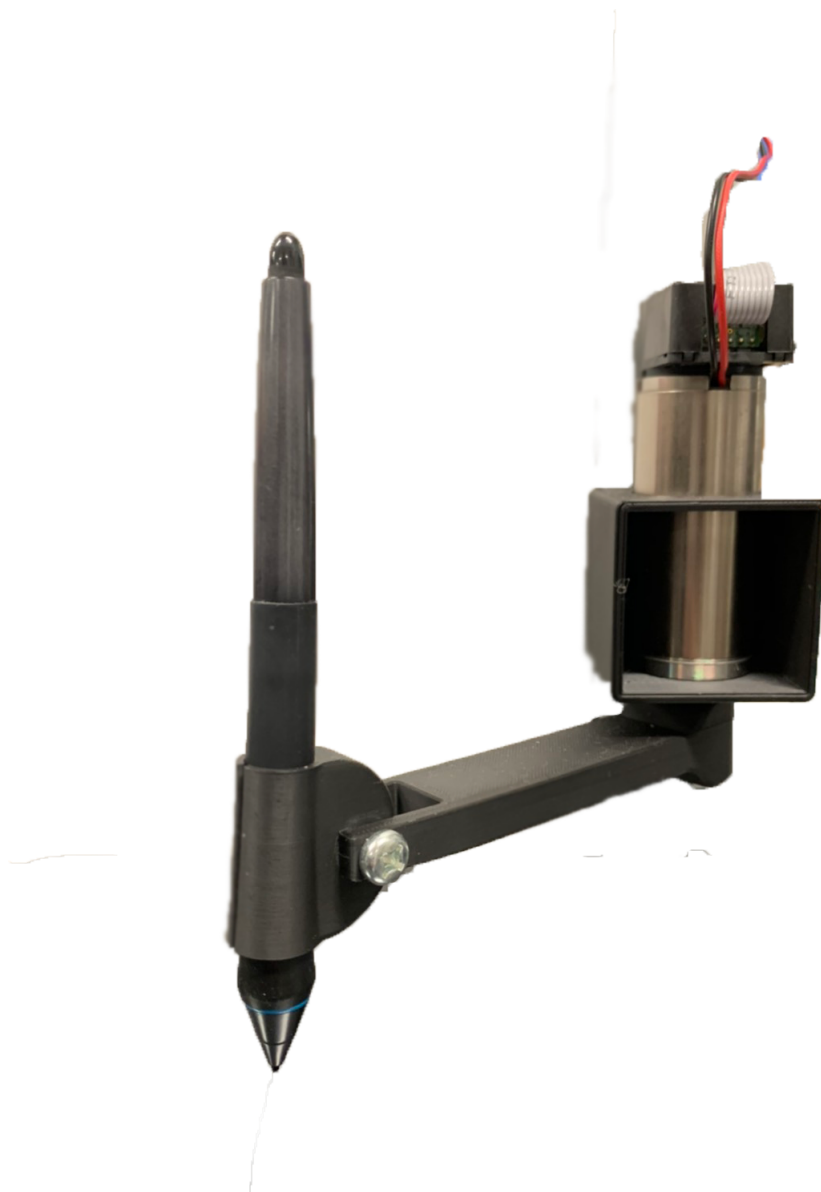


図 2.7: Force feedback interface.

第3章 制御

本研究では力覚提示デバイスを作成した．本章では以下の項目について述べる．

- 制御システム
- モータ制御

3.1 制御システム

本研究にて構成したシステムを図 3.1 に示す．本研究では熟練者と学習者がそれぞれにペンを握ることで，水平方向に力覚を共有できるシステムを作成した．ペンはモータで制御を行い，後述するバイラテラル制御により力覚を共有できる．

2つのモータ角度はシリアル通信によりマイコンで取得し，1つのマイコンで2つのモータを制御している．また，実験で行う描画タスクにペンの位置を反映するためにUDP通信を行った．マイコン，PCをLANケーブルでEthernetに接続し，モータ回転方向及び角度，モータへ加えられた反力を受信用Cプログラムへ送信した．受信したモータ回転方向及び角度を送信用Cプログラムより熟練者，学習者それぞれの描画タスクへ送信し描画軌道として表示した．描画タスクの詳細については第4章で述べる．

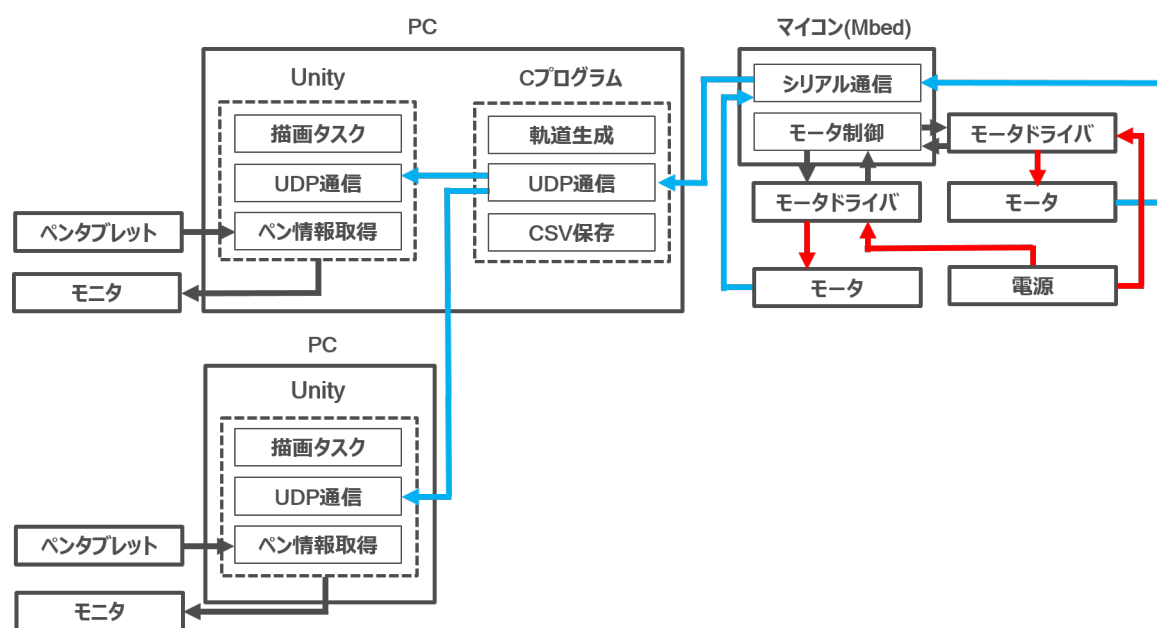


図 3.1: System diagram.

3.2 モータ制御

本研究では熟練者と学習者で力の感覚を共有できる力覚提示デバイスを作成した．本節では力覚を共有するモータの制御について以下の項目にしたがって述べる．

- システム同定
- DOB
- RTOB
- バイラテラル制御

3.2.1 システム同定

モータのモデル化を行うためにシステム同定を行った．モータにPID制御を行い，指令値を $\sin$ 波と $\cos$ 波の合成関数とした時のモータのトルクと角加速度を記録した．トルク-角加速度グラフを図 3.2 に示す．この結果よりモータのモデル化を行った．ここで，DD モータのモデルは式 3.1 で表される．

$$T = J\dot{\omega} \quad (3.1)$$

T はトルク $[\text{N} \cdot \text{m}]$ ， J イナーシャ $[\text{kg} \cdot \text{m}^2]$ ， $\dot{\omega}$ は角加速度 $[\text{rad}/\text{s}^2]$ とする．従って図 3.2 の傾きからイナーシャ J が求められた．

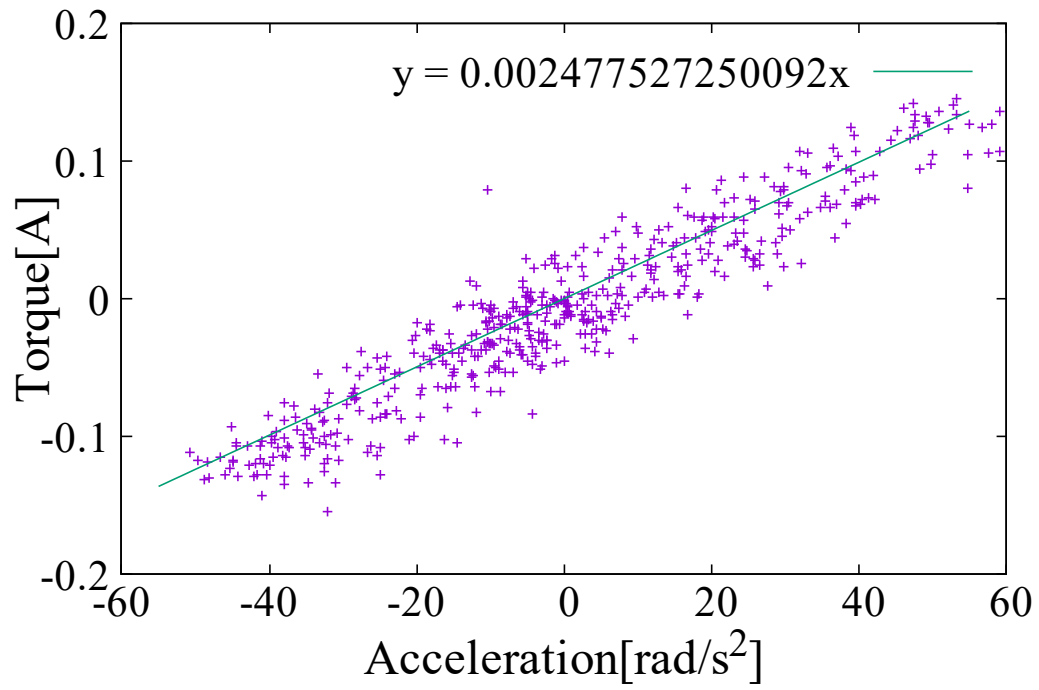


图 3.2: torque vs. angular acceleration graph.

3.2.2 外乱オブザーバ (DOB)

システム同定より算出したイナーシャ J よりモータモデルが求められた．これを用いて誤差の影響をなくすために外乱オブザーバ (DOB) を導入した [5][4]．DOB のブロック線図を図 3.3 に示す．DOB はモータモデルより推定したトルクと実際のトルクの差分を指令値に反映することで外乱の消去を行う．

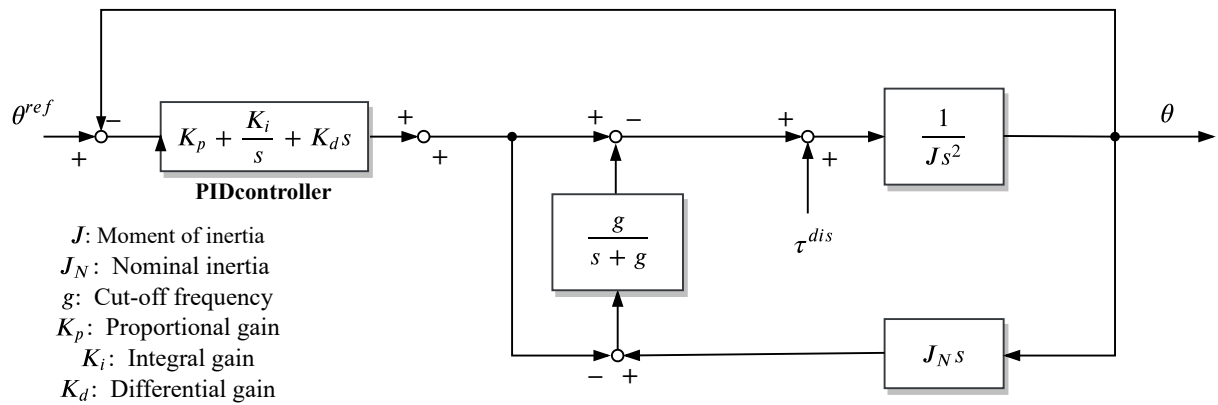


図 3.3: Block diagram of reaction disturbance observer.

3.2.3 反力推定オブザーバ (RFOB)

DOBにより、指令値と目標値との誤差が、理論的に0となる。従って、外乱オブザーバを導入した場合でのモータの指令値との誤差は、モータに加わる外力と考えることができる。この考えによって、外力を力センサレスで算出する手法を、反力推定オブザーバ (RFOB) と呼ぶ [4][5]。RFOB のブロック線図を図 3.4 に示す。

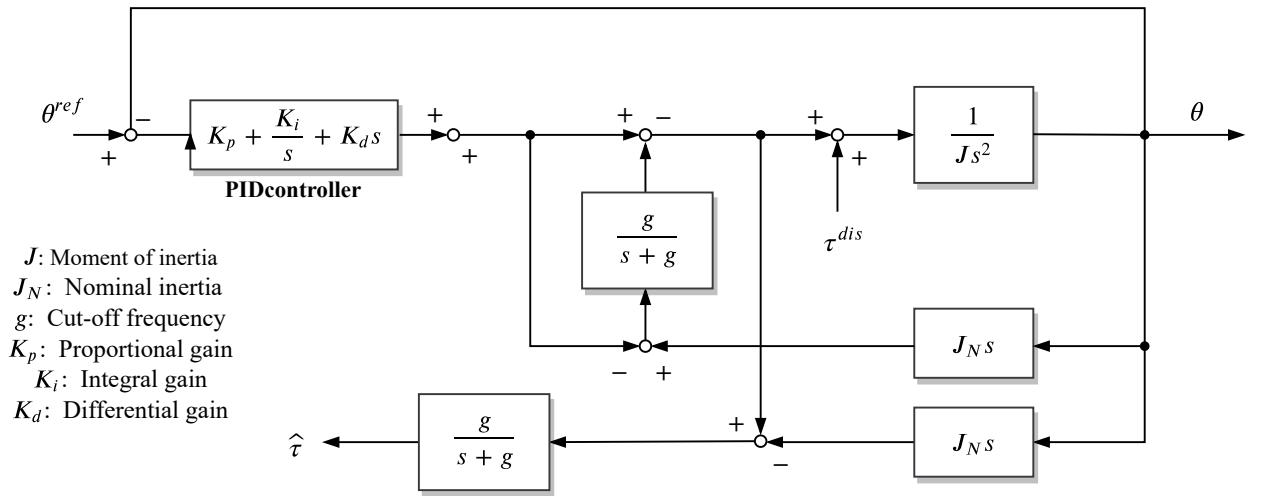


図 3.4: Block diagram of reaction force observer.

3.2.4 バイラテラル制御

先述した外乱オブザーバと反力推定オブザーバを採用し，力情報を双方向に伝える手法がある．この制御方式はバイラテラル制御と呼ばれる．ブロック線図を図3.5に示す．熟練者と学習者の位置を一致，力を反作用とするために，モータ角度を熟練者と学習者の差が0となるように入力し，RFOBにより推定した反力は熟練者と学習者の和が0となるように入力した．

$$\theta_M - \theta_S = 0 \quad (3.2)$$

$$\tau_M + \tau_S = 0 \quad (3.3)$$

これにより熟練者と学習者は互いの動作の感覚を感じることができる．フィードバックする位置ゲインパラメータ K^p と力ゲインパラメータ K^f を変更することで，学習者に熟練者の動作を強調させたり抑制させて感じさせることも可能となる．

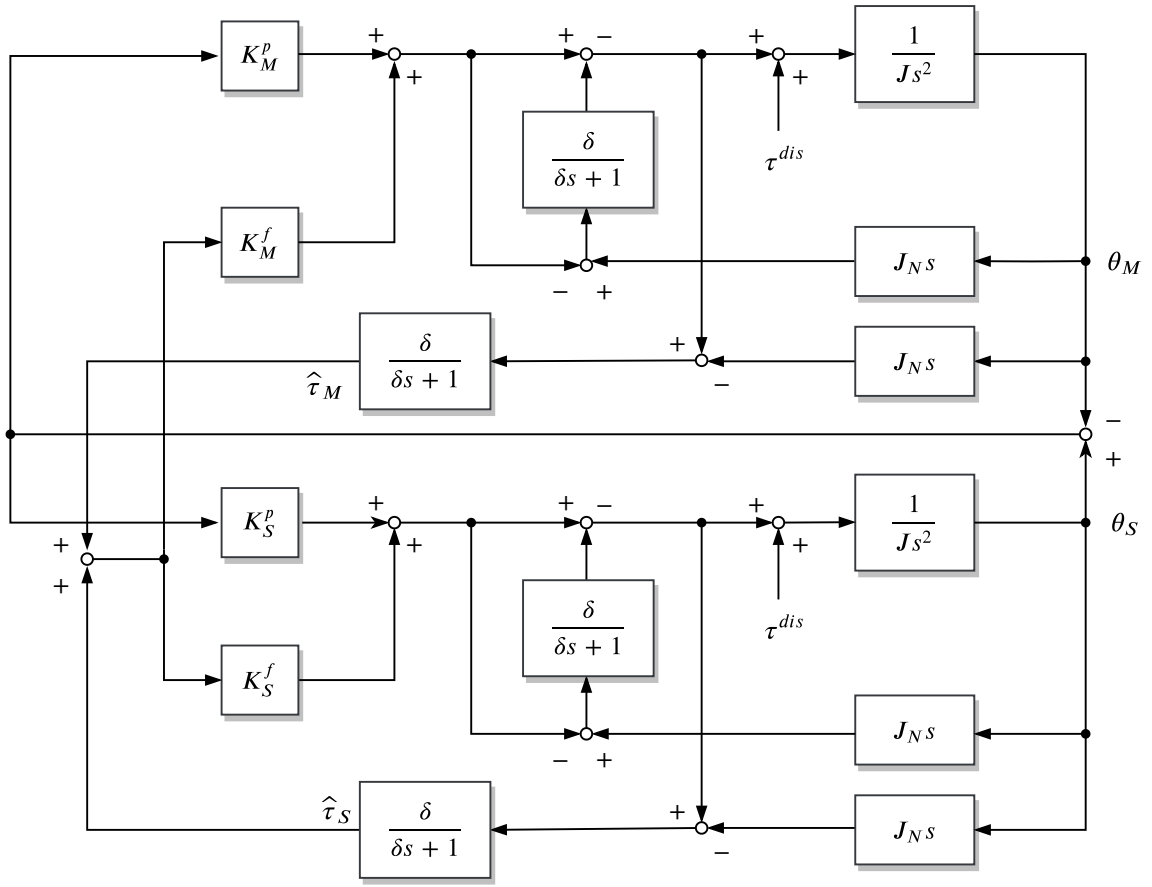


图 3.5: Block diagram of bilateral control.

フィードバックする力ゲインパラメータ K^f をマスタ：スレーブで 1:1, 1:2, 1:4 とし, 作成デバイスのペンを握り水平方向の力を与えたときの推定反力を図 3.6, 図 3.7, 図 3.8 に示す. ゲインに対応した反力が与えられていることが確認できた. このように力ゲインを変化させたとき, 熟練者と学習者の描画動作への影響を明らかにするため実験を行う. 実験の詳細については第 5 章で述べる.

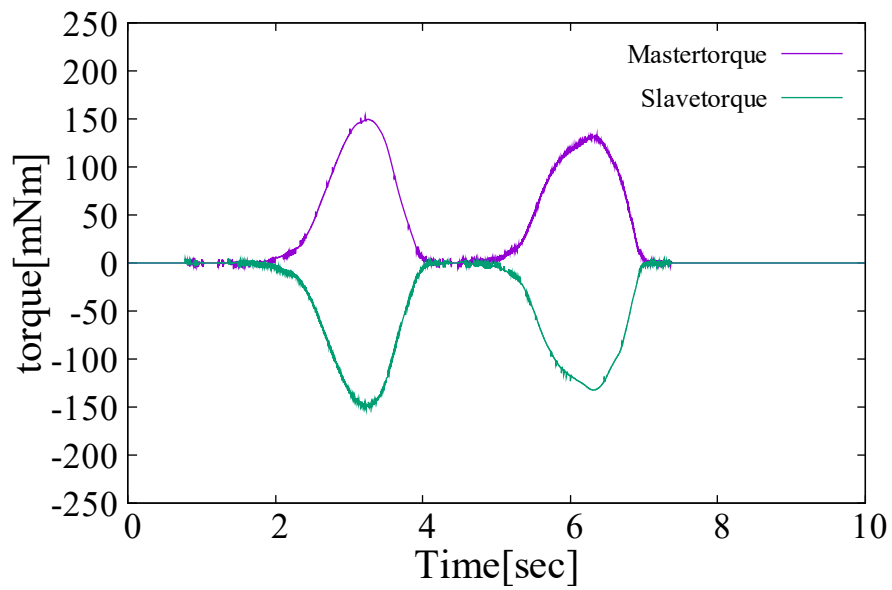


図 3.6: Response for bilateral gain master:slave 1:1.

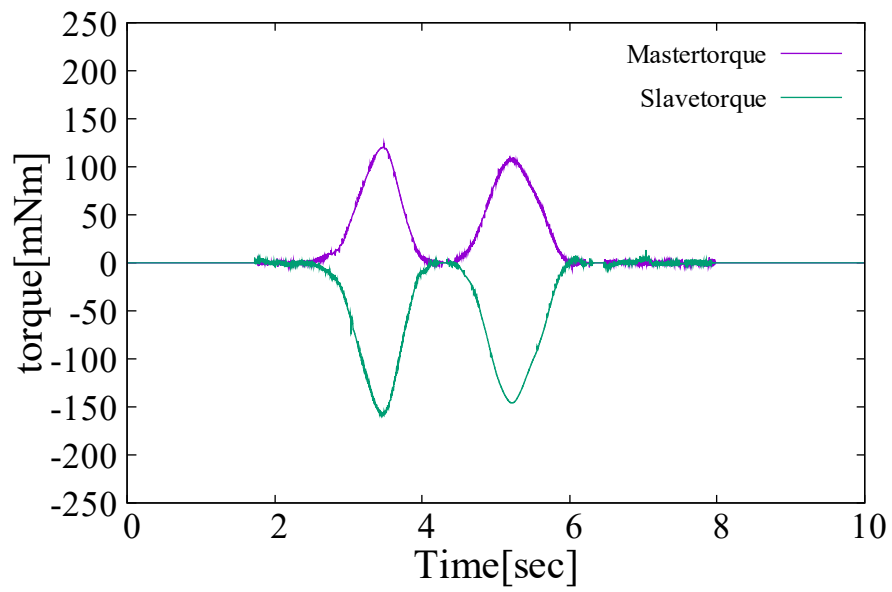


図 3.7: Response for bilateral gain master:slave 1:2.

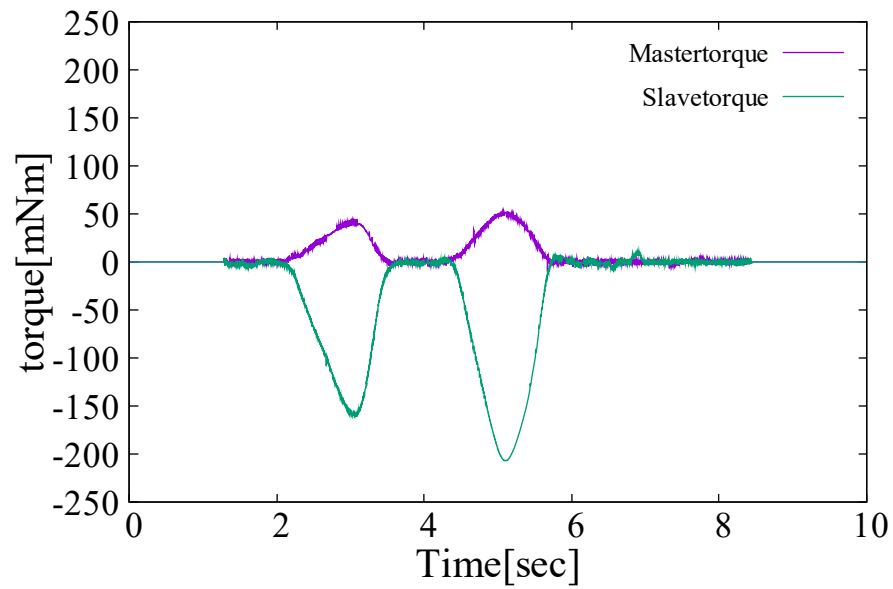


図 3.8: Response for bilateral gain master:slave 1:4.

第4章 描画システム

本研究で一次元力覚提示描画システムを構成した．本章では描画システムについて以下の項目にしたがって述べる．

- 描画タスク
- 描画内容

4.1 描画タスク

本研究では描画タスクを作成するために Unity を使用した。Unity とは、ユニティ・テクノロジーズ社が提供する、ゲーム開発プラットフォームで、3D ゲーム開発が行え、機能拡張が容易であるため採用した。

ペンタブレットは Cintiq 13HD を使用した。ペンタブレットの位置、傾き、筆圧、接地検知等を行う API として、Wintab と TabletPC がある。Unity への実装のしやすさと、wacom 製ペンタブレットを用いることから WintabAPI を使用した。これを用いて Unity 上で筆圧やペンの傾きを再現できる。今回は一次元かつ、ペン 1 本に対してモータ 1 つで制御しているため、筆跡が回転系となってしまうためこれら機能は実装していないが、今後デバイスの自由度を増やした際に用いる。

4.2 描画内容

Unity にて描画動作を行うためのタスクを作成した．回転系のデバイスで Unity 内で x 軸方向の描画を行うために，受信したモータ回転方向，回転角を式 4.1 を用いて変換した．

$$x = -1 * \cos(\theta + \frac{\pi}{2}) \quad (4.1)$$

Unity 上のペンは計算した x 座標に対応して動く．描画領域は y 軸方向に一定に移動し，二次元の描画が行える．イメージを図 4.1 示す．

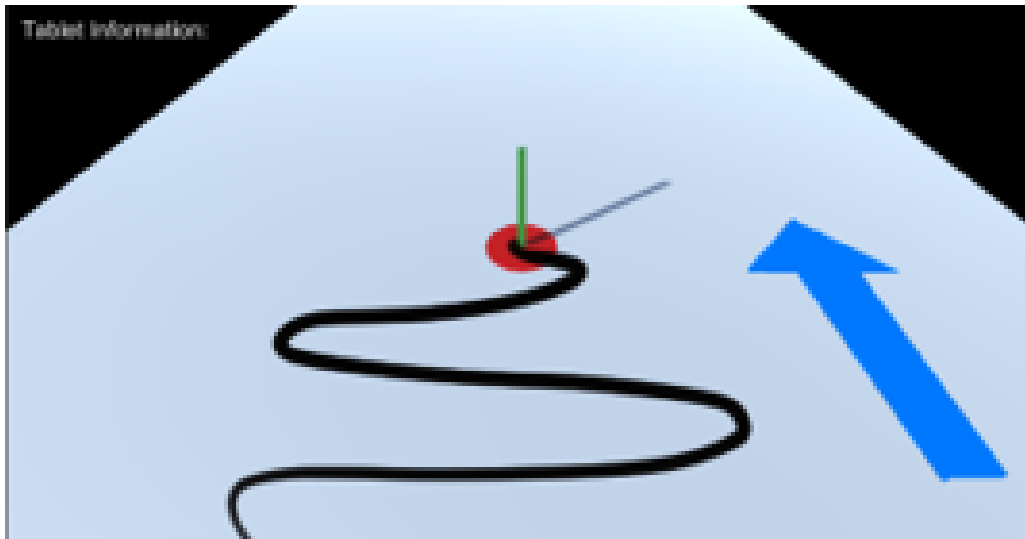


図 4.1: Drawing tasks.

第5章 実験

本研究で力覚フィードバックが描画動作に与える影響を明らかにするため実験を行った。本章では以下の項目について述べる。

- 実験環境
- 実験内容
- 実験条件
- 実験結果
- 考察

5.1 実験環境

実験環境を図 5.1 に示す．作成した力覚提示デバイスとモニタ，PC を熟練者と学習者にそれぞれ用意した．モニタに表示された描画タスクを見ながら力覚提示デバイスのペンを握り描画を行う．実験を行う際は視覚の影響をなくすため，熟練者と学習者の間に仕切りを設けお互いの動作を見ることのできないようにした．

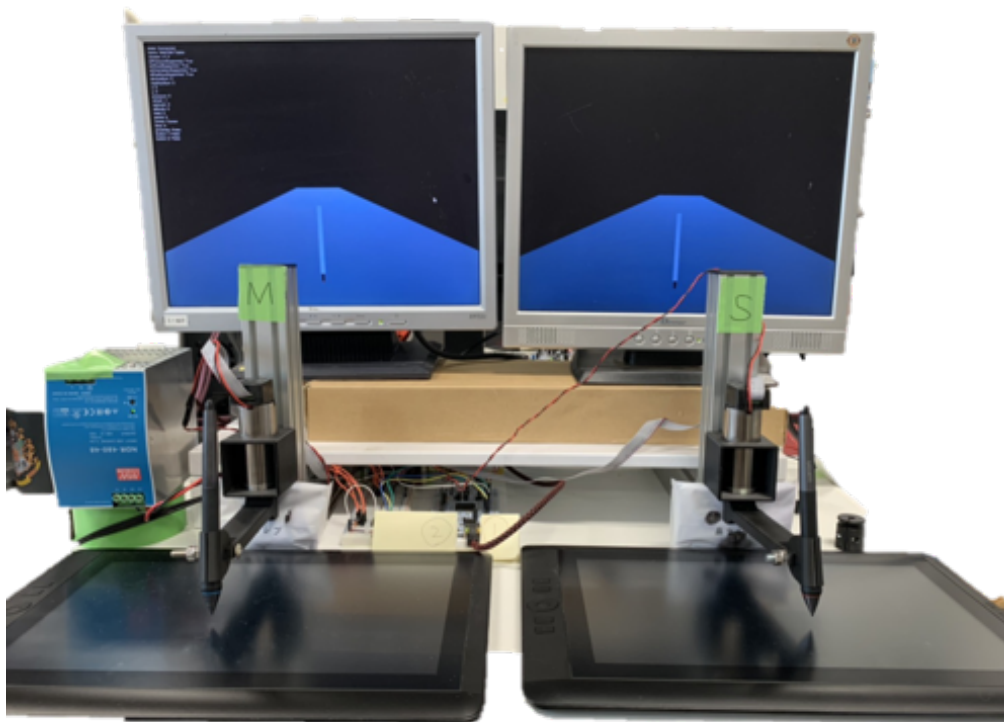


図 5.1: System appearance.

5.2 実験内容

本研究では一次元力覚提示デバイスを用いて描画動作を行う。描画動作を行う際に表示するタスクを図 5.2, 図 5.3 に示す。一次元の描画タスクにおいて熟練者を定義することが困難であるため、目標の軌道が見えている、すなわち正解値がわかる状態を熟練者とし、今回の実験では先生と定義した。また、一次元描画タスクでは特定のものを描画できないため、学習者にも目標の軌道が見えている必要がある。今回は少し先の軌道が見えている状態を学習者とし、生徒と定義した。目標軌道は両者ともに同じものでなければならぬため、C プログラムから目標の軌道を先生と生徒に同時に送信している。

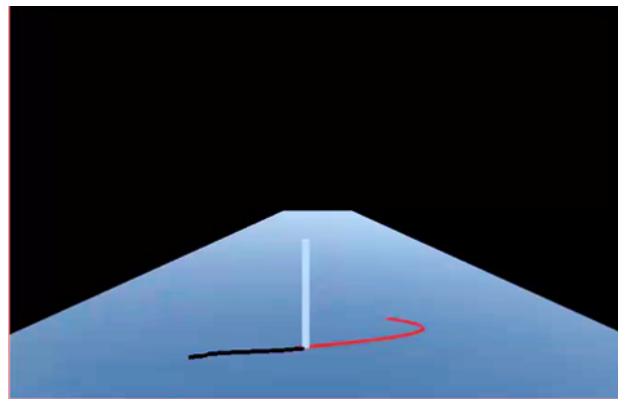


図 5.2: Teacher experiment task.

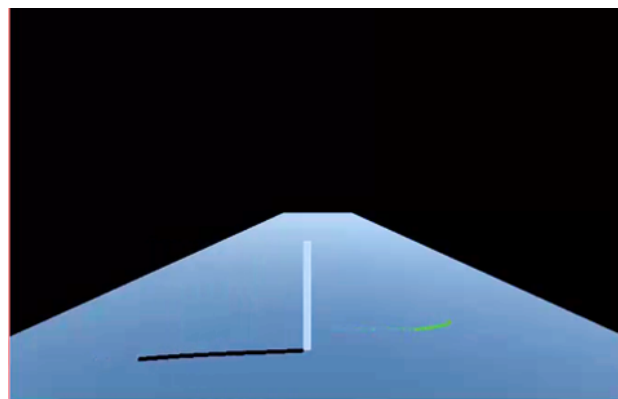


図 5.3: Student experiment tasks.

5.3 実験条件

被験者は先生1人, 生徒7名に実施した. 表5.1に示す5通りの組み合わせの K^f ゲインにて力覚提示を行った. 各ゲインを提示する順序は実験毎にランダムとした. 描画は60秒間行い, 目標の軌道は毎回同じものである. フィードバックゲインを変更したときの先生と生徒の軌跡の差を評価する. 本研究では先生の動作や筆跡に近づくような支援システムの構築を目的としているため, 今回の実験では先生と生徒の軌跡の差が小さいほどパフォーマンスがよいと評価する.

表 5.1: Force gain ratio for teacher and student.

TeacherGain	StudentGain
1	1
1	2
1	4
2	1
4	1

5.4 実験結果

先生と生徒の描画軌道が目標軌道を追従していることから，実験が正しく行えていることが確認できた．例としてフィードバックゲインが先生：生徒で1:1のとき1人のデータを図5.4に示す．

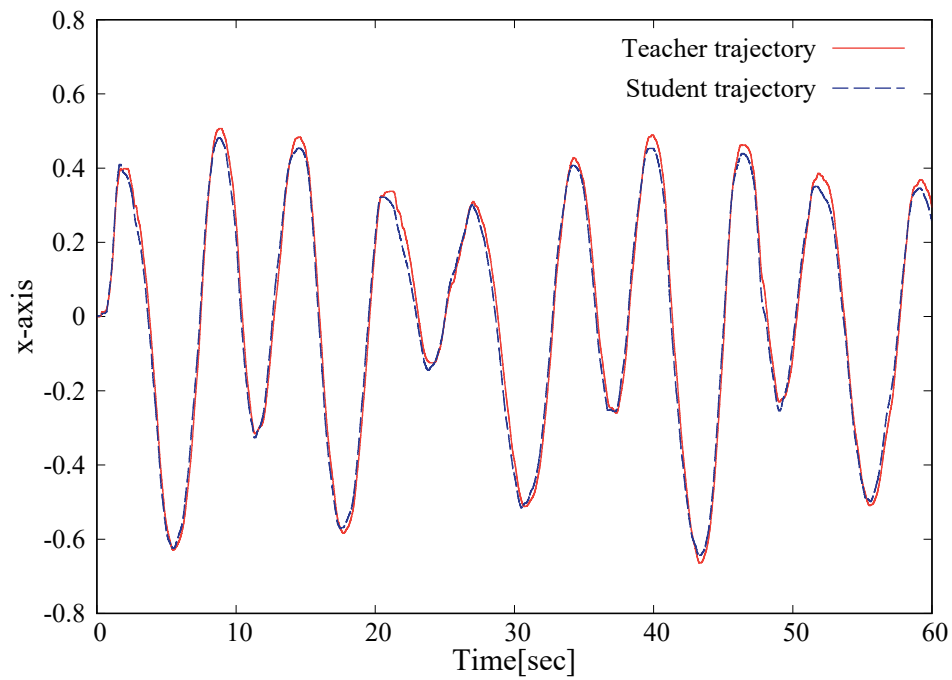


図 5.4: Teacher and student trajectory.

フィードバックゲインを5通りに変化させたときの先生と生徒1人の軌道の差を図5.5に示す．ゲインにより差の大きさに変化が生じていることがわかる．特にゲイン比が4:1においては大きな差が生じている．被験者全体に同様の傾向があるか全員の平均を用いて解析を行う．

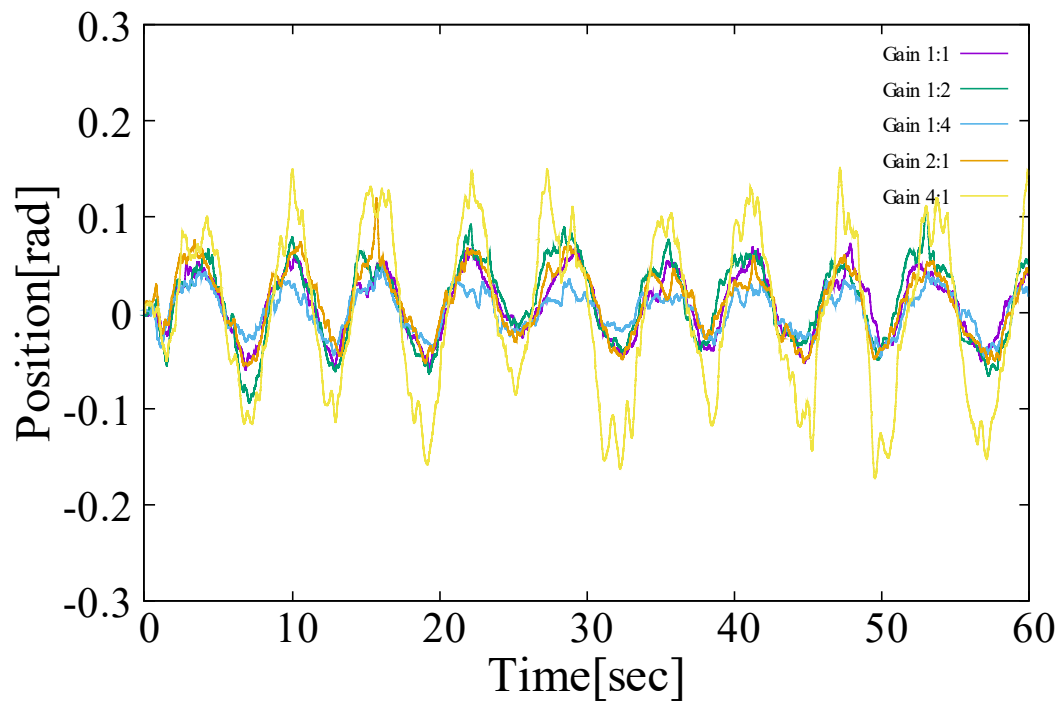


図 5.5: Teacher and student error.

先生と生徒のパフォーマンスの指標として二乗平均平方根誤差 (RMSE) を用いて評価を行う。以降の解析は開始 10 秒間のデータは除き，50 秒間のデータを使用した。RMSE は式 5.1 により表される。

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i^T - x_i^S)^2} \quad (5.1)$$

RMSE が小さい程先生と生徒の差が小さく，よいパフォーマンスであると評価する。被験者全員の RMSE の平均と先生，生徒のフィードバックゲインを変更したものを図 5.6，図 5.7 に示す。被験者全体の RMSE の分散が大きくフィードバックゲインの変更による有意差は見られなかった。また先生のゲインを変更したときと生徒のゲインを変更したときにおいても同様に有意差は見られなかった。

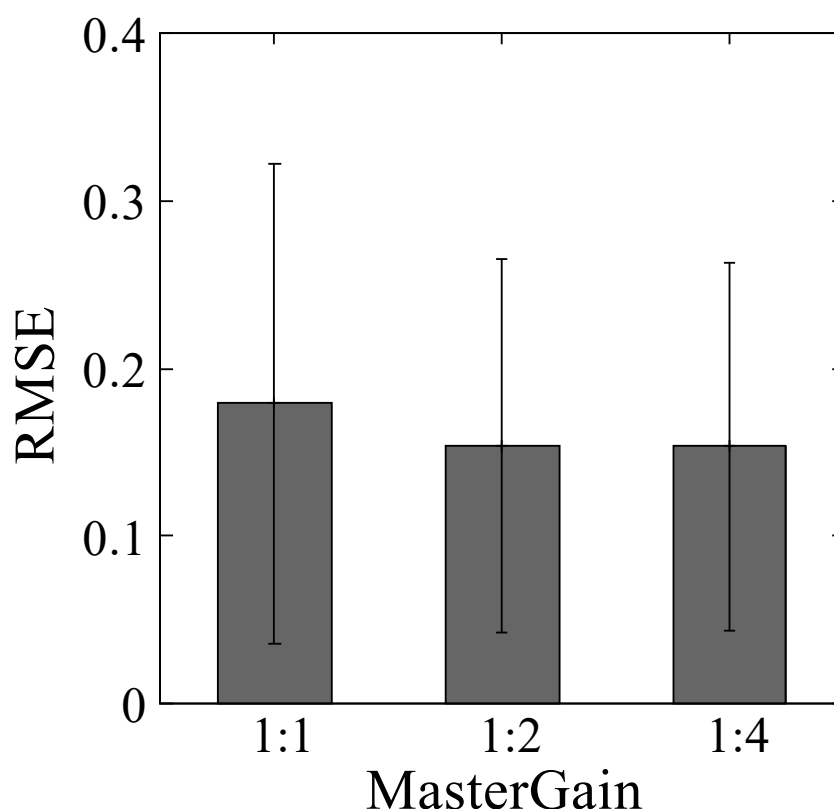


図 5.6: Teacher gain t-test.

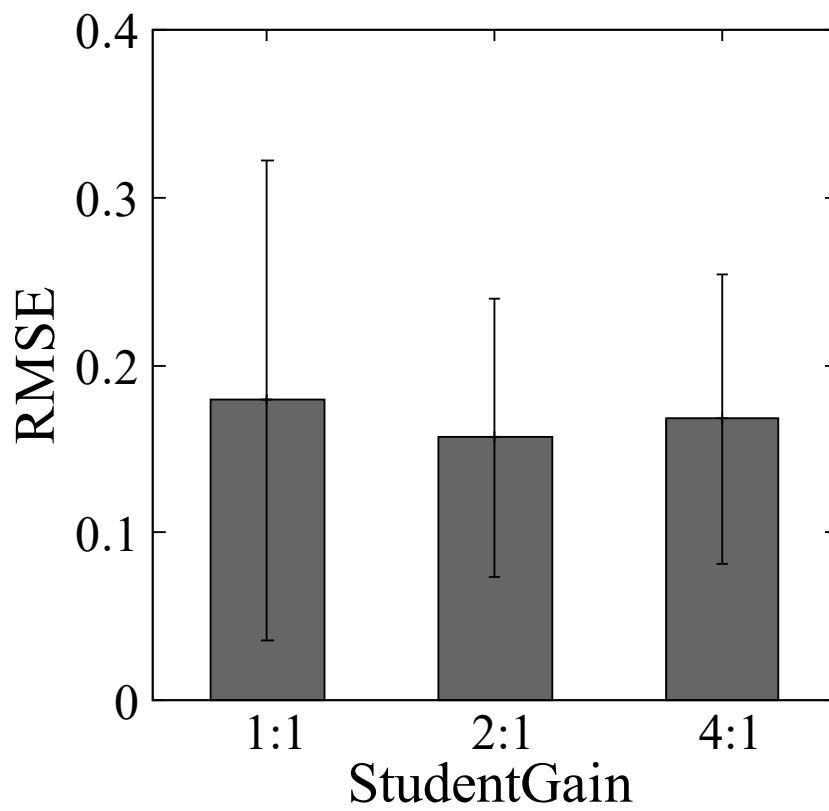


Figure 5.7: Student gain t-test.

5.5 考察

実験結果より，フィードバックゲインを変更したときの応答には個人差が大きく，個人に合わせたフィードバックが必要であると言える．また，描画という動的タスクにおいて，ゲインの固定は適切ではなかった可能性がある．従って動的フィードバックが描画動作に適していると考えられる．また今回は力ゲインに対する RMSE にて評価を行ったが，被験者が加えた力に対する RMSE を解析することで力の大きさに対するパフォーマンスを評価でき，今後解析を行う．

第6章 結論と今後の展望

本研究では，力覚提示描画デバイスを作成し，実験により力覚と描画動作の関係について考察した．本章では，以下の項目について述べる．

- 結論
- 今後の展望

6.1 結論

本研究では描画動作における技能伝承のために力覚提示に着目した。熟練者と学習者が相補に学習できるシステムの開発を行い、描画、筆記動作の熟達支援を目指す。本稿では熟練者と学習者が力覚を共有できる一次元力覚提示デバイスを作成し、力覚と描画動作の関係について明らかにするための実験を行った。描画動作において力フィードバックゲインを変更したときの熟練者と学習者の描画の差を RMSE をパフォーマンス指標として評価を行った。結果は個人差が大きく、有意差は見られなかった。描画動作においてはゲイン固定が適切でなく、動的フィードバックが必要であることが示唆された。

6.2 今後の展望

本稿で行った実験において、被験者が加えた力に対する RMSE を解析し力の大きさに対するパフォーマンスの評価を行う。またオートエンコーダによるリアルタイム学習を実装を予定している。描画や筆記動作が上達するということは、熟練者の持つ特徴に学習者が近づくことと言える。オートエンコーダの中間層を圧縮された人間の特徴や癖とみなし評価を行えるのではないかと考えている。

今後の展望としては、3次元力覚入出力デバイス Touch へ実装し、文字の筆記動作について実験を行い、技能伝承システムにおける最適なフォースフィードバックについて検討していく。

謝 辞

最後に、多忙の中でも熱心なご指導を賜った指導教官の五十嵐洋教授に深くお礼申し上げます。また、本研究を卒業論文として形にすることができたのは、研究に関する広い知識や提案，多大なご尽力をいただいた佐々木元気氏，並びに多様な視点からのご意見やご指導，そして実験にご協力いただいた協調ロボティクス研究室の皆様のおかげに他なりません。ここに感謝の意を表します。

参考文献

- [1] 佐久間正泰, et al. SPIDAR による遠隔書道教示システム. 電子情報通信学会技術研究報告. MVE, マルチメディア・仮想環境基礎, 99.363: 27-32, 1999.
- [2] K. Ashimori and H. Igarashi, "Complementai learning assist for musical instruments by haptic presentation," 2018 IEEE 15th International Workshop on Advanced Motion Control (AMC), Tokyo, 2018, pp. 175-180.
- [3] M. Narita and T. Matsumaru, "Calligraphy-stroke learningsupport system using projection," 2015 24th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication (RO-MAN), Kobe, 2015, pp. 640-645.
- [4] Masaki Takeya, Yusuke Kawamura, Seiichiro Katsura: "DataReduction Design Based on Delta-Sigma Modulator in Quantized Scaling-Bilateral Control for Realizing of HapticBroadcasting", IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol. 63, No. 3, pp. 1962-1971, 2016.
- [5] E. Sariyildiz and K. Ohnishi, "An Adaptive Reaction Force Observer Design," in IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, vol. 20, no. 2, pp. 750-760, April 2015. doi: 10.1109/TMECH.2014.2321014.